

ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN: DIAGNÓSTICO LÓGICO Y ELÉCTRICO EN EQUIPO

Materia: Electrónica Industrial

Curso: 7mo. 5ta.

Docente: Izaguirre Jorge

Eje Temático: Intensificación y Fundamentos

Tiempo Estimado: 60 minutos

INSTRUCCIONES GENERALES

Para esta actividad se trabajará bajo una dinámica de **Aprendizaje Colaborativo**. Se deben conformar equipos de 4 integrantes donde cada uno asumirá un rol específico (Coordinador, Secretario, Gestor de Recursos y Portavoz), pero todos deben participar activamente en la resolución técnica.

REGLA DE ORO: Cada integrante del equipo debe conservar una **copia manuscrita** de la resolución completa en su carpeta técnica. Esta documentación es un requisito obligatorio para acreditar la materia al finalizar el ciclo lectivo.

DESAFÍO TÉCNICO: EL CASO DE LA CINTA TRANSPORTADORA "EEST 6"

Se presenta una falla en una cinta transportadora que traslada autopartes. El sistema cuenta con dos interruptores de palanca (switches no inteligentes) y un sensor de seguridad. El equipo debe diagnosticar y proponer soluciones basándose en los conceptos de la clase de repaso.

PARTE 1: LÓGICA DE CONTROL (25 MINUTOS)

El sistema debe cumplir con la siguiente condición de seguridad: "La cinta solo se mueve si el **Switch de Encendido (A)** está activado **Y** el **Switch de Seguridad (B)** también está activado".

1. Identifiquen qué tipo de compuerta lógica (AND, OR, NOT) representa esta condición.
2. Dibujen la tabla de verdad para este sistema (Entradas A y B, Salida Y).
3. Expliquen por qué se utiliza esta lógica en lugar de una conexión simple de un solo interruptor.

PARTE 2: DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO (25 MINUTOS)

Al realizar la medición en el tablero con el multímetro (tester), el equipo detecta que el motor de la cinta no arranca a pesar de que ambos switches están cerrados.

- **Dato técnico:** El voltaje nominal es de 24V CC.
 - **Medición realizada:** El multímetro indica 18V CC en los bornes del motor.
1. Analicen la causa raíz: ¿Por qué hay una caída de tensión? Consideren la analogía hidráulica del material de estudio.
 2. Propongan dos posibles causas físicas (ej. estado de los cables, conexiones o fuente).

3. Indiquen qué EPP (Elementos de Protección Personal) deberían utilizar para manipular el tablero y por qué.

PARTE 3: PUESTA EN COMÚN (10 MINUTOS)

El portavoz de cada equipo debe estar preparado para explicar brevemente al resto del curso por qué el uso de herramientas aisladas es crítico en este escenario.